

Поддержание базы автономных систем на основе данных протокола BGP

Студент: Новокшанов Евгений Андреевич

Научный руководитель: Белявцев Иван Павлович

Университет ИТМО

Факультет ИПКН

Программа «ПО высоконагруженных систем»

18 мая 2026 г.

- **BIFIT MITIGATOR** (защита от DDoS) и **BIFIT COLLECTOR** (анализ трафика) требуют **актуальных знаний о принадлежности IP-адресов автономным системам**.
- Источник данных — **таблица «IP-префикс → ASN»** из полной таблицы маршрутизации BGP; геолокационные справочники непригодны для систем реального времени.
- **Проблема:** логика обновления таблицы IP-префикс → ASN встроена только в BIFIT COLLECTOR; хранилище ranger обновляется раз в несколько часов — **поточные обновления не поддерживаются**.

- **Внешние справочники «IP-префикс → AS»:**
просты во внедрении, обновление раз в сутки, требуется ручная загрузка; непригодны как единственный источник для систем реального времени.
- **Ranger (существующее хранилище):**
поддерживает только полный снимок; одиночная вставка требует перестройки всей таблицы — $O(n)$ (1 M+ маршрутов IPv4, 250 тыс. IPv6).

Требования к новому решению

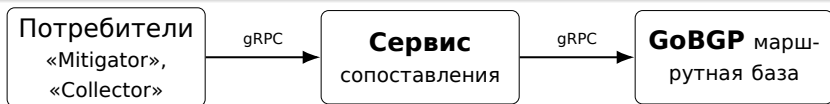
- Поддержка потока обновлений — снижение задержки обновления таблицы.
- Одиночная вставка/обновление без перестройки всей таблицы.
- Сохранение производительности по существующим операциям.

Цель: разработать микросервис, поддерживающий актуальную таблицу соответствия IP-префиксов автономным системам на основе данных протокола BGP в режиме реального времени.

Задачи:

- Спроектировать архитектуру микросервиса.
- Реализовать gRPC API для потребителей и взаимодействие с узлом GoBGP.
- Разработать хранилище на основе шардированного ART с поддержкой полного снимка и потока обновлений.
- Обеспечить корректное построение снимка таблицы без пересечений сетевых префиксов.
- Сравнить новое решение со старым по задержке и пропускной способности.

Архитектура разработанного сервиса



Потребители → Сервис (gRPC):

- GetASNInfo (lookup по IP)
- GetPrefixesASTable (полный снимок)
- SubscribePrefixASUpdates (поток изменений)

Сервис → GoBGP (gRPC):

- ListPath — чтение полного снимка
- WatchEvent — приём потока изменений (режим ART)

Построение снимка: параллельная выгрузка IPv4 и IPv6;
алгоритм устранения перекрывающихся IP-префиксов

Варианты хранилища и режимы обновления

Критерий	ranger (старое)	шард. ART (новое)
Режим обновления	Polling по таймеру; полная замена таблицы	Полный снимок, затем поток обновлений
Полная выгрузка	Быстро — копирование слайса	Медленнее — обход шардов, аллокации
Одиночная запись	Перестройка всей таблицы, $O(n)$	Локально в шарде , без перестройки
Поток обновлений	Не поддерживается	Поддерживается

Оба варианта доступны в сервисе; выбор задаётся конфигурационным параметром.

Шардированное хранилище: устройство



- Запись хранится по ключу “адрес сети + длина префикса”; по этому ключу вычисляется FNV-хеш и выбирается один шард.
- Внутри шарда префиксы лежат в локальном ART; потоковое изменение выполняет Upsert/Delete только в выбранном шарде.
- Поиск по IP: перебираются возможные длины маски, строится кандидат-префикс и выполняется точный поиск в соответствующем ART.

Результаты сравнительных измерений

ART: 16 шардов, без сортировки при выгрузке · Ryzen AI 9 HX 370, 24 потока, 32 ГБ LPDDR5X

Набор	Операция	ranger	шард. ART
10 ⁵	Полная выгрузка IPv4	0.24-0.28 мс	11-12 мс
10 ⁵	Полная выгрузка IPv6	0.20-0.25 мс	11-12 мс
10 ⁵	Одиночная запись	590-620 мс	$\approx 1,7 \cdot 10^{-4}$ мс
10 ⁵	Поиск IPv4 /32	151 нс	400-500 нс
10 ⁵	Поиск IPv6 /128	168-178 нс	3700-4000 нс
3М	Полная загрузка	27,423 с	0,622 с
3М	Upsert	28,178 с	156,8 нс

Вывод: одиночная запись у шардированного ART быстрее на **6 порядков**; на 3М ART также выигрывает в полной загрузке и потоковом Upsert, потому что изменение применяется локально без пересборки всей таблицы.

Все поставленные задачи выполнены:

- Спроектирована и реализована архитектура микросервиса; обеспечено устойчивое взаимодействие с GoBGP и потребителями посредством gRPC.
- Разработано новое хранилище на основе шардированного ART с поддержкой потока обновлений; проведено сравнение со старым решением (ranger); выявлены компромиссы производительности.
- Обеспечено корректное построение полной выгрузки без пересечений IP-префиксов.
- Получены количественные оценки производительности; определены сценарии применения каждого варианта.